Presentación de la asignatura

Métodos Generativos, curso 2024-2025

Guillermo Iglesias, guillermo.iglesias@upm.es
Jorge Dueñas Lerín, jorge.duenas.lerin@upm.es
Edgar Talavera Muñoz, e.talavera@upm.es

23 de junio de 2025

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | UPM

Motivación

En esta asignatura veremos qué son los modelos generativos y qué se puede hacer con ellos.

Será una asignatura eminentemente práctica.

El objetivo es desarrollar las habilidades necesarias para poder hacer uso práctico de cualquier tipo de método generativo, entendiendo, para ello,

la teoría que los sustenta.

Profesorado

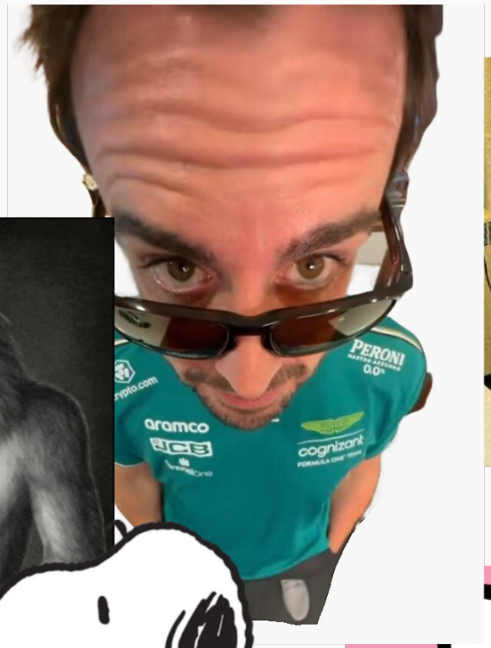
Félix Fuentes Hurtado (**Coordinador**)
(felix.fuentes@upm.es)
Despacho 4305.

Guillermo Iglesias Hernández
(guillermo.iglesias@upm.es)
Despacho 1306.

Jorge Dueñas Lerín
(jorge.duenas.lerin@upm.es)
Despacho 4215.

Presentación del alumnado

Vuestro turno!



Temario de la asignatura i

Tema 1. Introducción.

- Redes neuronales.
- Redes neuronales convolucionales.

Tema 2. Arquitecturas de métodos generativos.

- Introducción a los métodos generativos.
- Autoencoders (AE).
- Autoencoders variacionales (VAE).
- Generative Adversarial Networks (GAN).
- Transformers.
- Diffusion Models.

Temario de la asignatura ii

Tema 3. Aplicaciones prácticas.

- Aplicaciones prácticas (texto).
- Aplicaciones prácticas (imagen).

Tema 4. Práctica libre grupal.

Criterios de calificación

Evaluación progresiva.

- 2 exámenes (**40%**).
- 3 prácticas individuales (**30%**).
- 1 práctica grupal (**30%**).

Evaluación global.

- 1 examen (**100%**).
  - Nota mínima **5/10**.

Evaluación extraordinaria.

- 1 examen (**100%**).
  - Nota mínima **5/10**.

Criterios de evaluación progresiva

Exámenes. 40%

- Examen 1: Temas 1 y 2 (20%)
- Examen 2: Tema 3 (20%)

Prácticas individuales. 30%

- Práctica 1: Autoencoders (10%).
- Práctica 2: GANs (10%).
- Práctica 3: Transformers (10%).

Práctica final grupal. 30%

Criterios de evaluación global y extraordinaria

Examen final. 100%

- Temas 1, 2 y 3 (100%)[1]

[1] La nota mínima del examen final será de 5/10

Criterios de calificación

Ninguna de las prácticas o cuestionarios es recuperable. La no realización, o realización en blanco, de una práctica o cuestionario será calificado con un 0 en la nota final.

- Exámenes teóricos: Consistirá en una prueba por escrito con el objetivo de evaluar los conocimientos teóricos del alumno de cada uno de los temas.
- Prácticas individuales: Pruebas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los distintos temas de la asignatura.

Criterios de calificación

Los grupos de la práctica grupal final serán de 3 personas.

El resto de prácticas serán individuales.

Aquellos que lo deseen podrán presentarse a la evaluación global. Para ello, tendrán que notificar de dicha elección al coordinador de la asignatura.

Normas

- Las actividades hay que entregarlas antes de la fecha límite.
- Respetar a los compañeros y a su derecho a la educación.
- Citar claramente todas las fuentes (incluidos colaboradores).
  - Así mantenemos una correcta ética de trabajo.
  - Ayuda a la evolución de la asignatura y los futuros estudiantes lo agradecerán.
- La colaboración con otros humanos se debería limitar a discusión.
  - El código y la documentación deberá realizarla el grupo o individuo responsable de la práctica.
  - Cada estudiante debe ser capaz de responder a cuantas preguntas se le hagan sobre sus tareas cuando se le solicite
- Se mantiene una tolerancia cero ante el plagio.
  - Cualquier plagio detectado implicará un suspenso en la convocatoria actual.

Código de conducta [1]

Se requiere que estudiantes y docentes acepten el siguiente código de conducta. La coordinación de la asignatura hará cumplir este código a lo largo del curso. Esperamos la colaboración de todos los participantes para ayudar a asegurar un ambiente seguro.

Esta asignatura pretende ofrecer una experiencia libre de abusos para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, talla, raza o religión. No toleramos abusos en ninguna de sus formas. El lenguaje e imágenes abusivos no son apropiados para ningún ámbito de la asignatura, incluidas diapositivas, trabajos entregados, comentarios en Moodle, X/Twitter y otros medios online. Las personas que violen estas reglas pueden ser sancionadas o expulsadas de las clases o exámenes.

Calendario académico

JULIO-AGOSTO DE 2024						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2		

SEPTIEMBRE DE 2024						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OCTUBRE DE 2024						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	19	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NOVIEMBRE DE 2024						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

DICIEMBRE DE 2024						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ENERO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEBRERO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

MARZO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ABRIL DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAYO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNIO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULIO DE 2025						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AGOSTO DE 2025						
				1	2	3
4						

Calendario de sesiones (PROVISIONAL)

9-Sep	10-Sep	16-Sep	17-Sep	23-Sep	24-Sep	30-Sep	1-Oct
1	2	3	4	5	6	7	8
Guille	Jorge	Jorge	Guille	Jorge	Guille	Guille	Jorge
Presentación	NN	CNN	CNN + DA	Intro MG	AEs	AEs	VAEs

7-Oct	8-Oct	14-Oct	15-Oct	21-Oct	22-Oct	28-Oct	29-Oct
9	10	11	12	13	14	15	16
Guille	Jorge	Félix	Guille	Félix	Félix	Guille	Félix
VAEs (P1)	GANs	GANs	GANs (P2)	Transformers	Transformers	Transformers (P3)	Examen T1 y T2
			Entrega P1		Entrega P2		

4-Nov	5-Nov	11-Nov	12-Nov	18-Nov	19-Nov	25-Nov	26-Nov
17	18	19	20	21	22	23	24
Félix	Félix	Guille	Félix	Félix	Guille	Guille	Guille
Difusión	Difusión	Difusión	Aplicaciones	Aplicaciones	Práctica	Práctica	Práctica
	Entrega P3						

2-Dec	3-Dec	9-Dec	10-Dec	16-Dec	17-Dec	9-Jan
25	26	27	28	29	30	-
Guille	Guille	Guille	Guille, Félix, Jorge	Guille, Félix, Jorge	Guille, Félix, Jorge	Guille, Félix, Jorge
Práctica	Práctica	Práctica	Evaluación Práct.	Evaluación Práct.	Evaluación Práct.	Examen T2 y T3
		Entrega PG				

Leyenda	
Entrega Prácticas	Tema 1
Exámenes	Tema 2
	Tema 3
	Tema 4

Asignaturas previas recomendadas

- Probabilidad y estadística
  - Estadística analítica
  - Probabilidad, especialmente bayesiana
- Inteligencia Artificial
  - Conocimiento básico de redes neuronales
  - Conceptos de dataset, particionamientos de entreno, validación y test, etc.
- Agentes inteligentes
  - Programación de Inteligencia Artificial en Python
  - Uso básico de las librerías Tensorflow/Keras
  - Conocimiento de sklearn

Otros conocimientos recomendados

- Programación en Python
  - Librerías básicas: numpy, pandas, matplotlib, seaborn
  - Librerías de inteligencia artificial: Tensorflow/Keras, sklearn
  - Librerías de tratamiento de imágenes: matplotlib, PIL, opencv
- Idioma inglés
  - Lectura de trabajos científicos en inglés
  - Documentación mayoritariamente en inglés

Recursos

- Diapositivas de Moodle
- Google Collaboratory
- Deep Learning Book (https://www.deeplearningbook.org/)
- https://www.pyimagesearch.com/blog
- https://machinelearningmastery.com/blog

Referencias i

[1] traducido y adaptado por Alberto Díaz Texto derivado de confcodeofconduct.com.
Código de conducta.
confcodeofconduct.com.